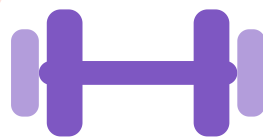
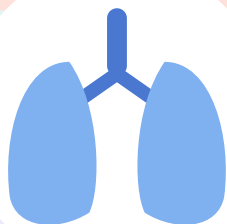


En fargerik innføring i fysiologi og trening

Kroppen i bevegelse

Om muskler, hjerte, blod, lunger og nyrer – og hva som skjer i kroppen når du trener kondisjon og styrke.



Innhold

1

Musklene

Fra muskelbuk til aktin og myosin, sammentrekning og fibertyper

4

2

Energi

ATP og de tre energisystemene

3

Hjertet

Kroppens pumpe: rom, klaffer, puls og blodtrykk

4

Sirkulasjonssystemet

Blodårene, blodet og de to kretsløpene

5

Lungene

Luftveiene, alveolene og hvordan vi puster

6

Nyrene

Kroppens rensestasjon – kort fortalt

7

Kondisjonstrening

Hva skjer i kroppen, og hvordan trener man?

8

Styrketrening

Hva skjer i kroppen, og hvordan trener man?

9

Helsegevinster

Hvorfor trening er noe av det beste du kan gjøre for kroppen

A–Å

Ordliste

Alle de nye ordene samlet på ett sted

Slik bruker du boka

Denne boka forklarer hvordan kroppen fungerer – og hva som skjer i den når vi trener. Den er skrevet for deg som ikke har lest fysiologi før. Alle fagord blir forklart første gang de dukker opp, og bakerst finner du en ordliste med alle ordene samlet.

Kapitlene bygger på hverandre. De første seks handler om **hvordan kroppen er bygget og fungerer**. De tre siste handler om **trening og helse**, og der får du bruk for det du har lært tidligere. Hvert kapittel har sin egen farge, så det er lett å se hvor du er.

Disse boksene møter du underveis

Nye ord

Forklarer fagordene i avsnittet med enkle ord.



Visste du?

Morsomme og overraskende fakta om kroppen.



Tenk over

Et lite spørsmål som hjelper deg å koble kunnskapen til din egen kropp.



I praksis

Hvordan kunnskapen kan brukes i trening og hverdag.



Myte eller fakta?

Vanlige misforståelser – og hva som faktisk stemmer.

Huskelapp



Sammendrag av det viktigste i hvert kapittel.

Boka gir generell kunnskap om kroppen og trening. Har du sykdom, skade eller er usikker på hva som passer for deg, bør du snakke med lege eller fysioterapeut før du begynner å trene.

Musklene

Hver gang du smiler, går en trapp eller løfter en handlepose, er det musklene som gjør jobben. I dette kapitlet zoomer vi inn på en muskel, steg for steg, helt til vi ser de bittesmå trådene som får den til å trekke seg sammen.

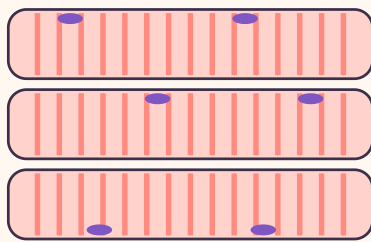
I dette kapitlet lærer du

- hvilke tre typer muskler kroppen har
- hvordan en muskel er bygget opp – fra muskelbuk til aktin og myosin
- hva som skjer når en muskel trekker seg sammen
- hva en motorisk enhet er
- forskjellen på langsomme og raske muskelfibre

● Tre typer muskler

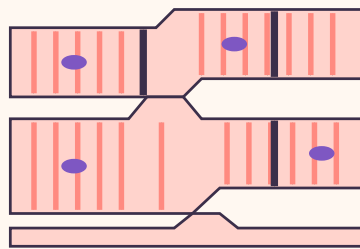
Kroppen har tre ulike typer muskelvev. De er bygget litt forskjellig fordi de har ulike oppgaver.

- **Skjelettmuskler** sitter festet til skjelettet og beveger kroppen. Dem kan du styre selv, så de kalles *viljestyrte*. Det er disse vi trener på treningssenteret, og det er dem denne boka handler mest om.
- **Hjertemuskelen** finnes bare i hjertet. Den jobber hele livet uten pause, og du kan ikke bestemme over den selv.
- **Glatt muskulatur** sitter i veggene i indre organer, som magesekken, tarmene, urinblæren og blodårene. Den jobber også av seg selv, helt uten at du tenker på det.



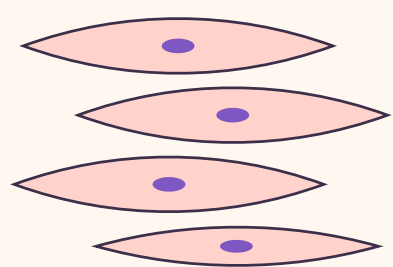
Skjelettmuskel

lange, stripete celler
mange cellekjerne



Hjertemuskel

stripete, forgreinede celler
jobber av seg selv



Glatt muskulatur

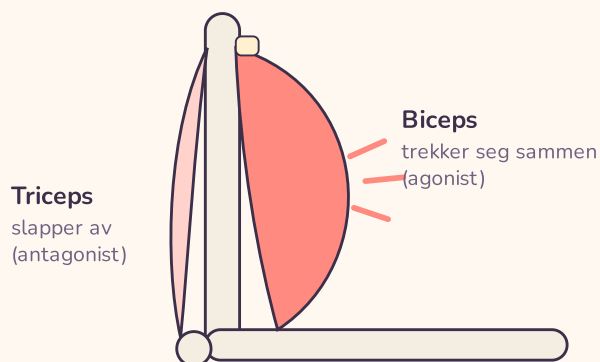
spolformede celler, ingen striper

Figur 1.1 De tre typene muskelvev slik de ser ut i mikroskop. De lilla prikkene er cellekjerne. Skjelettmuskler og hjertemuskelen har tydelige striper. Hvorfor de har det, får du snart vite.

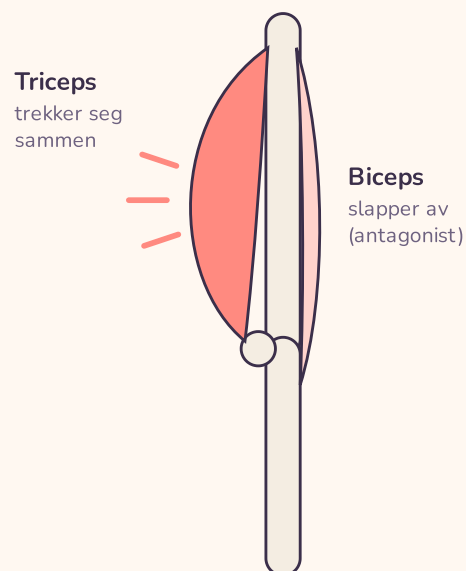
● Musklene kan bare dra

Skjelettmusklene er festet til knoklene med **senner**. Senene er seige og sterke, litt som tau. Når en muskel trekker seg sammen, drar den i senen, og senen drar i knokkelen. Slik blir det bevegelse i et ledd.

En muskel kan bare **dra, aldri skyve**. Derfor jobber musklene i par som drar hver sin vei. Den som gjør jobben, kalles **agonist**. Den på motsatt side kalles **antagonist**, og den slapper av og blir strukket. Det klassiske eksempelet er overarmen: *biceps* på forsiden bøyer albuen, og *triceps* på baksiden strekker den.



Bøye albuen



Strekke albuen

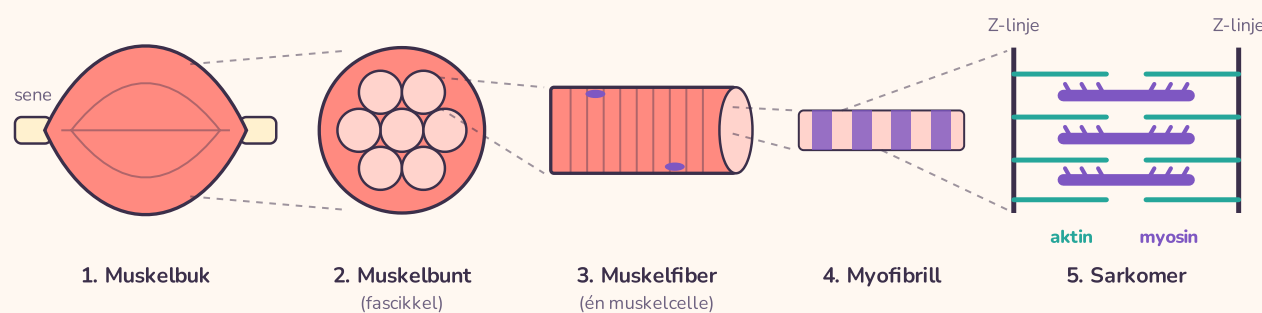
Figur 1.2 Biceps og triceps er et muskelpar. Den ene bøyer albuen, den andre strekker den. Muskelen som jobber, er tegnet i sterk farge. Den som slapper av, er lys.

Nye ord

Sene	Seigt, sterkt bindevev som fester muskelen til knokkelen.
Agonist	Muskelen som utfører bevegelsen.
Antagonist	Muskelen som virker motsatt vei og slapper av mens agonisten jobber.

Fra muskel til molekyl

En muskel ser ut som én stor klump, men den er bygget opp av stadig mindre deler – omtrent som et tykt tau som består av tynnere tau, som igjen består av tråder. Det er lurt: mange små deler gjør muskelen både sterk og smidig, og kroppen kan velge å bruke bare noen av dem når den ikke trenger full kraft.



Figur 1.3 Vi zoomer inn på en muskel i fem steg. Hvert nivå er bygget av mange av nivået til høyre.

La oss gå gjennom nivåene ett for ett:

- 1 Muskelbuen** er selve muskelen, den tykke delen du kan kjenne under huden. Den er pakket inn i en tynn, sterk hinne av bindevev som kalles *fascie*. I hver ende går muskelen over i en sene.
- Inni muskelen ligger **muskelbunter** (fascikler). Hver bunt er pakket inn i sin egen hinne. Hvis du har spist kokt kjøtt og sett at det deler seg i tråder, er det muskelbuntene du har sett.
- Hver bunt består av mange **muskelfibre**. En muskelfiber er én muskelcelle, men en helt spesiell en. Den er veldig lang, ofte flere centimeter, og har mange cellekjerener. Den er full av *mitokondrier*, cellens små kraftverk som lager energi (mer om dem i kapittel 2).
- Inni muskelfiberen ligger hundrevis til tusenvis av **myofibriller**. Det er lange, tynne tråder som går langs hele fiberen. Det er myofibrillene som faktisk trekker seg sammen.
- Myofibrillen er delt opp i små avsnitt som ligger etter hverandre som perler på en snor. Hvert avsnitt heter en **sarkomer**. Sarkomeren er den minste enheten i muskelen som kan trekke seg sammen.

Sarkomeren: aktin og myosin

Inni hver sarkomer finnes to typer proteintråder:

- **Aktin** er tynne tråder som er festet til hver ende av sarkomeren. Endene kalles *Z-linjer*.
- **Myosin** er tykkere tråder som ligger i midten. De har mange små «hoder» som stikker ut, nesten som årer på en robåt.

Der aktin og myosin overlapper, ser muskelen mørkere ut i mikroskopet. Der det bare er aktin, ser den lysere ut. Fordi tusenvis av sarkomerer ligger på rekke, blir det et mønster av lyse og mørke striper. Det er derfor skjelettmuskler også kalles **tverrstripet muskulatur**.



Visste du?

Én sarkomer er bare rundt to tusendels millimeter lang. I en muskelfiber som er ti centimeter lang, ligger det derfor omtrent 50 000 sarkomerer etter hverandre!

● Hvordan trekker en muskel seg sammen?

Når du bestemmer deg for å bevege deg, sender hjernen et elektrisk signal gjennom en nervecelle ut til muskelen. Det som skjer videre, kalles **glidefilamentteorien**. Navnet sier akkurat hva som skjer: trådene (filamentene) glir forbi hverandre.

- 1 **Signalet kommer fram.** Nervesignalet når muskelfiberen og sprer seg langs hele cellen.
- 2 **Kalsium slippes løs.** Inni fiberen ligger et lager av kalsium. Signalet gjør at kalsium strømmer ut blant myofibrillene. Kalsium fungerer som en «på-knapp» som gjør aktinet klart til å bli grepet.
- 3 **Myosin griper tak.** Myosinhodene fester seg til aktin. Det kalles en *tverrbro*.
- 4 **Kraftslaget.** Myosinhodene vipper og drar aktintrådene inn mot midten av sarkomeren, akkurat som når man ror.
- 5 **Slipp og grip på nytt.** Et energimolekyl som heter *ATP* får myosinhodet til å slippe taket og spenne seg på nytt. Så griper det et nytt sted lenger inne på aktintråden. Dette gjentas mange ganger i sekundet så lenge signalet varer.
- 6 **Avslapning.** Når nervesignalet stopper, pumpes kalsiumet tilbake på lageret. Myosin slipper aktin, og muskelen slapper av.

Avslappet

— aktin
— myosin
| Z-linje



Sammentrukket



Figur 1.4 Når muskelen trekker seg sammen, drar myosin aktinrådene inn mot midten. Z-linjene kommer nærmere hverandre, og sarkomeren blir kortere. Legg merke til at trådene selv er like lange: de glir bare forbi hverandre.

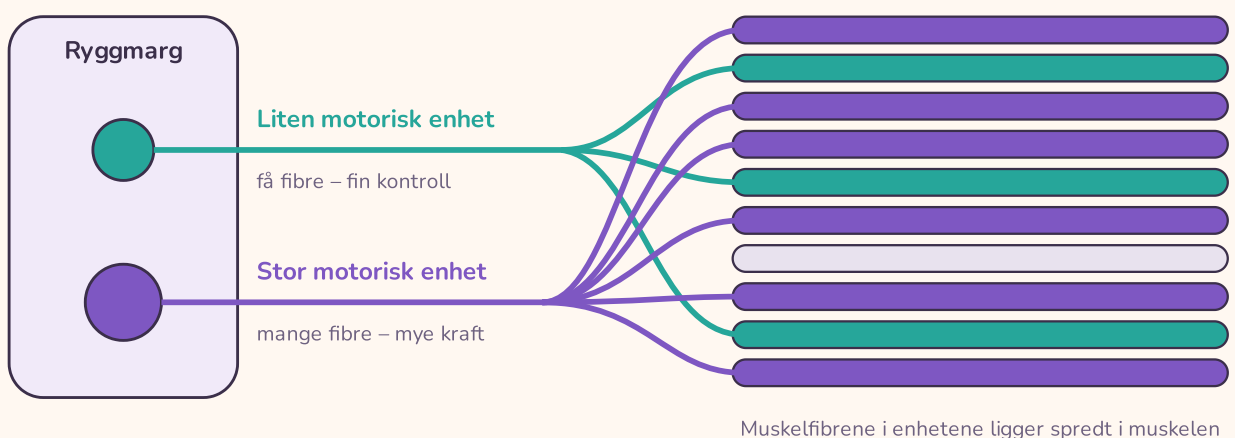
Tenk over

Når tusenvis av sarkomerer etter hverandre blir litt kortere samtidig, blir hele muskelen merkbart kortere. Kjenn på biceps mens du sakte bøyer albuen. Det du kjenner, er milliarder av myosinhoder som ror samtidig!

● Motoriske enheter: muskelens «lag»

Én nervecelle styrer ikke bare én muskelfiber, men en hel gruppe. Nervecellen og alle muskelfibrene den styrer, kalles en **motorisk enhet**. Når nervecellen sender et signal, trekker *alle* fibrene i enheten seg sammen samtidig, med full kraft. Det er alt eller ingenting.

Hvordan kan vi da løfte både en fjær og en tung koffert? Jo, kroppen bestemmer *hvor mange* motoriske enheter som skal jobbe. Det kalles **rekruttering**. Til lette oppgaver brukes noen få, små enheter. Jo tyngre det blir, desto flere og større enheter kobles inn. Nervesystemet kan også sende signalene raskere, og da blir kraften større.



Figur 1.5 To motoriske enheter. Den lille (grønn) styrer få fibre og brukes når du trenger presisjon. Den store (lilla) styrer mange fibre og kobles inn når du trenger mye kraft. Den grå fiberen tilhører en tredje enhet.

Visste du?

I musklene som styrer øynene, kan én nervecelle styre bare rundt ti muskelfibre. Det gir svært fin kontroll. I store beinmuskler kan én nervecelle styre over tusen fibre. Der er det kraft som teller, ikke presisjon.

● Raske og langsomme muskelfibre

Alle muskelfibre er ikke like. Grovt sett deler vi dem inn i to hovedtyper:

	Type I – langsomme fibre	Type II – raske fibre
Kallenavn	«Maratonløperne», røde fibre	«Sprinterne», hvite fibre
Hvor raskt trekker de seg sammen?	Langsamt	Raskt
Kraft	Lite	Mye
Hvor lenge orker de?	Veldig lenge – de blir nesten ikke slitne	Kort tid – de blir fort slitne
Energi	Bruker mest oksygen (aerob energi)	Klarer seg en stund uten oksygen (anaerob energi)
Mitokondrier og blodårer	Mange	Færre
Brukes til	Å stå, gå, jogge og holde kroppsholdningen	Sprint, hopp og tunge løft

Type II-fibrene deles ofte videre inn i **type IIa**, som er raske men ganske utholdende, og **type IIx**, som er de aller raskeste og kraftigste, men som også blir raskest slitne.

De fleste har omtrent halvparten av hver type, men fordelingen er delvis arvelig. Toppidrettsutøvere i maraton kan ha over 80 % type I i beinmusklene, mens sprintere ofte har flest type II. Rekrutteringen følger alltid samme rekkefølge: **først de små, langsomme enhetene, så de store, raske**. De raske fibrene brukes bare når det trengs mye kraft eller fart. Det får betydning for styrketrening i kapittel 8.

Myte eller fakta? «Muskler kan bli til fett»

Myte. Muskelceller og fettceller er to helt forskjellige typer celler, og den ene kan ikke bli til den andre. Hvis man slutter å trene, kan musklene bli mindre, og man kan samtidig legge på seg fett. Da kan det se ut som om muskel har blitt til fett, men det er to ting som skjer hver for seg.

Nye ord

Myofibrill	Lang tråd inni muskelfiberen, bygget av sarkomerer på rekke.
Sarkomer	Den minste delen av muskelen som kan trekke seg sammen.
Aktin og myosin	Proteintrådene i sarkomeren. Myosin drar i aktin.
Motorisk enhet	Én nervecelle og alle muskelfibrene den styrer.
Rekruttering	At nervesystemet kobler inn flere motoriske enheter for å få mer kraft.

Huskelapp



- ✓ Kroppen har tre typer muskler: skjelettmuskler, hjertemuskelen og glatt muskulatur.
- ✓ Muskler kan bare dra. Derfor jobber de i par (agonist og antagonist).
- ✓ Muskelbuk → muskelbunt → muskelfiber → myofibrill → sarkomer.
- ✓ I sarkomeren drar myosin aktintrådene innover. Trådene glir forbi hverandre, og muskelen blir kortere.
- ✓ Nervesignal, kalsium og ATP må til for at muskelen skal trekke seg sammen.
- ✓ Kraften styres ved å koble inn flere eller færre motoriske enheter.
- ✓ Type I-fibre er utholdende. Type II-fibre er raske og sterke, men blir fort slitne.